반도체 R&D 전략 보고서

SUMMARY

현재 SK hynix는 HBM4, PIM, CXL 기술의 발전 상황을 면밀히 분석하여 즉각적인 대응 전략을 수립해야 한다. HBM4는 Samsung이 TRL 9에 도달하여 양산 중이며, Micron은 TRL 판단이 불가한 상태로, SK hynix는 HBM4의 기술적 우위를 따라잡기 위한 연구개발을 강화해야 한다. PIM 기술은 아직 초기 단계로, 경쟁사들이 기술적 과제를 해결하기 위해 노력하고 있으나, SK hynix는 이 기술의 잠재력을 활용할 수 있는 기회를 모색해야 한다. CXL은 메모리 풀링과 데이터센터의 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있으며, Samsung과 Micron 모두 이 기술에 대한 연구를 진행 중이다. SK hynix는 중장기적으로 CXL 기술을 선도하기 위한 전략을 마련해야 한다. 즉각적인 대응이 필요한 HBM4와 중장기적으로 PIM 및 CXL 기술에 집중해야 한다.

1. 분석 배경

1.1. 분석 목적

현재 AI 가속기와 데이터센터 시장에서 HBM, PIM, CXL 기술은 데이터 처리 속도와 효율성을 극대화하는 데 필수적이다. HBM은 고대역폭 메모리로서 AI 및 HPC 시스템의 성능을 좌우하며, PIM은 메모리 내에서 데이터 처리를 가능하게 하여 전력 소모를 줄인다. CXL은 메모리와 프로세서 간의 연결성을 개선하여 데이터 전송 속도를 높인다. 이러한 기술들은 경쟁사들이 시장 점유율을 확대하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, SK hynix는 이러한 변화에 발맞추어 기술 개발을 가속화해야 한다.

1.2. 분석 범위 및 기준

본 보고서는 HBM4, PIM, CXL 기술을 분석하며, 경쟁사는 Samsung과 Micron으로 한정한다. 분석에 사용된 데이터는 공개된 논문, 웹 기사, 특허 등으로 제한하며, 비공식적인 정보는 포함하지 않는다. 이를 통해 SK hynix의 R&D 전략 수립에 필요한 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고자 한다.

1.3. TRL 기반 평가 기준 정의

TRL(기술 성숙도) 1~9는 다음과 같이 정의된다:
1. TRL 1: 기초 연구 단계
2. TRL 2: 기술 개념 개발
3. TRL 3: 실험실 환경에서의 검증
4. TRL 4: 시스템 구성 요소의 검증
5. TRL 5: 시스템의 통합 및 검증
6. TRL 6: 시스템의 실제 환경에서의 검증
7. TRL 7: 프로토타입 시스템의 실제 환경에서의 시험
8. TRL 8: 실제 시스템의 완전한 운영
9. TRL 9: 상용화 및 시장 출시

본 보고서에서는 TRL 1~3은 공개 확인, TRL 4~6은 추정, TRL 7~9는 부분 공개 확인으로 구분한다. TRL 4~6 구간은 수율 및 공정 파라미터가 비공식적 정보로 남아 있어 직접적인 확인이 어렵기 때문에 추정으로 처리한다.

2. 분석 대상 기술 현황

2.1. HBM 기술 현황

HBM(High Bandwidth Memory)은 3D 적층 구조와 TSV(Through-Silicon Via) 기술을 활용하여 높은 대역폭과 낮은 전력 소모를 실현한다. HBM1에서 HBM4로의 발전 과정에서 대역폭은 HBM1의 128 GB/s에서 HBM4의 11.7 Gbps(최대 13 Gbps)로 증가하였다. HBM4는 10nm 공정 기술을 기반으로 하며, 32개의 독립 채널을 지원하여 효율성을 높인다. 그러나 HBM 기술은 열 방출 문제와 적층 한계로 인해 성능이 제한될 수 있다. 특히, HBM4의 경우 최대 온도가 80도에 달할 수 있어, 열 관리 기술이 필수적이다. 이러한 기술적 한계는 SK hynix가 HBM 기술의 경쟁력을 유지하기 위해 해결해야 할 주요 과제이다.

2.2. PIM 기술 현황

PIM(Processing In Memory) 기술은 메모리 내에서 데이터 처리를 수행하여 데이터 전송 시간을 단축시키는 혁신적인 접근 방식이다. PIM의 두 가지 주요 아키텍처는 Processing-near-Memory와 Processing-using-Memory로 구분된다. 현재 PIM의 채택을 가로막는 주요 기술적 과제는 프로그래밍 모델, 메모리 일관성, 데이터 구조 등이다. 예를 들어, 메모리 일관성을 유지하기 위한 메커니즘이 필요하며, 이는 시스템 아키텍처와 소프트웨어 개발에 큰 영향을 미친다. 경쟁사들은 PIM 기술을 통해 메모리와 프로세서 간의 병목 현상을 해결하려고 노력하고 있으며, SK hynix는 이러한 기술적 과제를 해결하기 위한 연구개발을 강화해야 한다.

2.3. CXL 기술 현황

CXL(Compute Express Link)은 CPU와 메모리 간의 고속 인터페이스를 제공하여 메모리 풀링과 데이터센터의 효율성을 높인다. CXL 프로토콜은 CXL.io, CXL.cache, CXL.mem으로 구성되며, 각 버전은 성능과 기능에서 차별화된다. CXL의 메모리 풀링 기능은 데이터센터에서 메모리 자원을 효율적으로 활용할 수 있게 하며, 실제 데이터센터에서의 적용 사례가 증가하고 있다. 그러나 CXL 도입에는 레이턴시 문제와 에코시스템의 미성숙이 주요 기술적 한계로 작용하고 있다. SK hynix는 CXL 기술을 통해 데이터센터 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있는 기회를 모색해야 한다.

3. 경쟁사 동향 분석

3.1. 경쟁사별 기술 개발 방향

Samsung
Samsung은 HBM4E를 양산 중이며, 11.7 Gbps의 속도를 제공하여 AI 및 HPC 시스템에 최적화된 솔루션을 제공하고 있다. HBM4E는 NVIDIA와의 파트너십을 통해 AI 애플리케이션의 성능을 극대화하는 데 기여하고 있다. 그러나 HBM4의 열 방출 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있다. SK hynix는 Samsung의 HBM4E 기술에 대한 대응 전략을 마련해야 하며, 특히 열 관리 기술 개발에 집중해야 한다.

Micron
Micron은 HBM4의 아키텍처를 개선하여 12.8 GT/s의 속도를 목표로 하고 있으며, 64GB 스택을 지원하여 차세대 AI 모델을 위한 메모리 솔루션을 제공할 예정이다. 그러나 Micron의 HBM4 기술에 대한 TRL은 판단 불가로, 공개된 정보만으로는 기술 성숙도를 평가하기 어렵다. SK hynix는 Micron의 기술 동향을 면밀히 분석하여 경쟁 우위를 확보하기 위한 전략을 수립해야 한다.

3.2. TRL 기반 기술 성숙도 비교

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
HBM4	Samsung	9	부분 공개 확인	상용 양산 및 실제 운용에 대한 공개 신호가 확인됨
HBM4	Micron	판단 불가	판단 불가	공개 정보만으로 TRL을 특정할 수 있는 직접 신호가 부족함
PIM	Samsung	판단 불가	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가
PIM	Micron	판단 불가	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가
CXL	Samsung	판단 불가	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
CXL	Micron	판단 불가	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가

3.3. 위협 수준 평가

HBM 기술에서 Samsung은 TRL 9에 도달하여 SK hynix에 대한 높은 위협을 나타낸다. HBM4의 성숙도와 양산 능력은 SK hynix의 시장 점유율에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. Micron은 HBM4의 TRL이 판단 불가하여 위협 수준을 정확히 평가하기 어렵지만, 기술 개발이 진행 중인 만큼 주의가 필요하다. PIM과 CXL 기술은 현재 정보가 부족하여 위협 수준을 평가하기 어렵지만, 이들 기술의 발전이 SK hynix의 경쟁력에 미치는 영향은 클 것으로 예상된다. SK hynix는 이러한 기술적 동향을 지속적으로 모니터링하고, 필요 시 즉각적인 대응 전략을 마련해야 한다.

4. 전략적 시사점

4.1. 기술별 전략적 중요도

단기적으로 HBM4 기술에 즉각적인 투자와 대응이 필요하다. Samsung의 HBM4 양산이 SK hynix의 시장 점유율에 위협이 될 수 있기 때문이다. 중기적으로 PIM 기술에 대한 연구개발을 강화하여 메모리 처리 효율성을 높이는 기반을 다져야 한다. 장기적으로 CXL 기술에 선제적으로 투자하여 데이터센터 시장에서의 경쟁력을 확보해야 한다. 이러한 기술적 집중이 이루어지지 않을 경우, SK hynix는 시장에서의 경쟁력을 잃을 위험이 있다.

4.2. 경쟁 대응 방향

Samsung에 대해서는 HBM4 기술의 열 관리 및 성능 개선을 위한 연구개발을 강화해야 한다. 생산 측면에서는 HBM4의 생산 효율성을 높이기 위한 공정 개선이 필요하다. Micron에 대해서는 HBM4 기술의 동향을 면밀히 분석하고, 필요 시 협력 관계를 구축하여 기술적 우위를 확보해야 한다. SK hynix의 강점을 활용하여 PIM 및 CXL 기술 개발에 집중함으로써 경쟁력을 강화할 수 있다.

4.3. 한계

현재 HBM4, PIM, CXL 기술에 대한 정보가 부족하여 TRL 4~6 구간의 추정이 어렵다. 특히, PIM과 CXL 기술의 성숙도에 대한 정보가 부족하여 추가 조사가 필요하다. SK hynix는 이러한 기술적 한계를 극복하기 위해 외부 연구기관과의 협력을 강화하고, 기술 동향을 지속적으로 모니터링해야 한다.

REFERENCE

[PDF]
- Comparative Study of Thermal Dissipation in Increa.pdf
- hbm.pdf

[WEB]
- Samsung Unveils HBM4E, Showcasing Comprehensive AI Solutions, NVIDIA Partnership and Vision at NVIDIA GTC 2026 | https://news.samsung.com/global/samsung-unveils-hbm4e-showcasing-comprehensive-ai-solutions-nvidia-partnership-and-vision-at-nvidia-gtc-2026
- HBM undergoes major architectural shakeup as TSMC and GUC detail HBM4, HBM4E and C-HBM4E — 3nm base dies to enable 2.5x performance boost with speeds of up to 12.8GT/s by 2027 | Tom's Hardware | https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/hbm-undergoes-major-architectural-shakeup-as-tsmc-and-guc-detail-hbm4-hbm4e-and-c-hbm4e-3nm-base-dies-to-enable-2-5x-performance-boost-with-speeds-of-up-to-12-8gt-s-by-2027

- Early HBM4 Validation Points The Way For Next Generation AI And HPC Systems | https://semiengineering.com/early-hbm4-validation-points-the-way-for-next-generation-ai-and-hpc-systems/